

Universidade Federal de Alagoas
Disciplina: Instrumentação Eletrônica - ECOM60
Professor responsável: Maurício Beltrão Rossiter
Sistema atribuído: Sistema 8 - Motor BLDC (MOONS' R42BLD30L3)
Semestre: 2026.2

Análise Espectral e Sinais Aleatórios: Intervalos de confiança aplicados ao ruído do canal de medição de velocidade do motor BLDC MOONS' R42BLD30L3

Identificação da equipe: **Equipe 07**

Nome Completo	Matrícula
Nícolas De Almeida Souza	23111883
Lucas Momesso Alves	22112804
Cláudio Henrique da Costa Santos	20211850

RESUMO

Este relatório aborda o tratamento de sinais aleatórios em sistemas de medição, especificamente a construção e interpretação de intervalos de confiança (Seção 5.4.2), aplicados ao canal de leitura de velocidade do motor brushless DC MOONS' R42BLD30L3. Reaproveitando os dados extraídos das simulações no TyphoonSim do Capítulo 3, em que se modelou a interferência eletromagnética (EMI) do estator como um jitter aleatório de borda, o presente trabalho aplica a inferência estatística para quantificar a incerteza intrínseca do instrumento sob operação ruidosa. Constróem-se intervalos de confiança para a média e para a variância do erro de leitura utilizando as distribuições t de Student, Normal padrão e Qui-quadrado (χ^2). O ensaio avalia o impacto direto do tamanho amostral (N) sobre a largura do intervalo, demonstrando-se que a incerteza da média decai à taxa de $1/\sqrt{N}$. Por fim, os resultados estatísticos são diretamente conectados ao compromisso dinâmico da malha de controle, evidenciando que a busca por um intervalo de confiança estreito via aumento do número de amostras (filtragem/média móvel) impõe um atraso temporal que compromete a margem de fase do sistema.

Palavras-chave: Instrumentação eletrônica. Intervalos de confiança. Sinais aleatórios. Distribuição t de Student. Jitter. Motor BLDC.

Índice

1	Introdução	5
2	Fundamentação Teórica	5
2.1	Estimação pontual e o conceito de intervalo	5
2.2	Intervalo de confiança para a média	5
2.3	Intervalo de confiança para a variância	6
3	Metodologia e Demonstração Simulada	6
4	Resultados e Discussão	7
4.1	Efeito do tamanho amostral na largura do intervalo	7
4.2	Interpretação para o projeto da malha de controle	7
5	Conclusão	8

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

1	Intervalos de Confiança (95%) para a Média do erro de medição de velocidade.	7
2	Intervalos de Confiança (95%) para a Variância do ruído interferente.	7

1 INTRODUÇÃO

O projeto e a validação de canais de instrumentação não se limitam ao estudo de entradas determinísticas; todo instrumento de medição está invariavelmente sujeito à atuação de perturbações aleatórias. No caso do motor BLDC MOONS' R42BLD30L3, estudado nos relatórios anteriores, demonstrou-se que o chaveamento de potência induz severa interferência eletromagnética (EMI) nos sensores de efeito Hall, manifestando-se como um *jitter* de borda. Essa entrada espúria interferente apresenta comportamento estocástico e degrada sensivelmente a leitura de velocidade.

Em vez de tratar esse ruído como um único valor absoluto de limite de erro, a teoria de sinais aleatórios (AGUIRRE, 2007) permite caracterizá-lo probabilisticamente. Como a verdadeira média (μ) e a verdadeira variância (σ^2) da população de erros de medição são essencialmente desconhecidas na prática, o projetista de instrumentação deve estimá-las a partir de uma amostra finita de tamanho N .

Este relatório tem como escopo a Seção 5.4.2 do programa da disciplina. A tarefa central da Equipe 07 consiste em construir intervalos de confiança para a média e para a variância, utilizando conjuntos de dados gerados no TyphoonSim, e discutir quantitativamente o efeito do tamanho da amostra na largura desses intervalos. O objetivo último é demonstrar que a especificação de um instrumento não é apenas fornecer um número, mas fornecer um intervalo dentro do qual se pode afirmar, com determinada probabilidade, que o valor verdadeiro repousa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Estimação pontual e o conceito de intervalo

Dado um conjunto de N amostras $x_1, x_2, \dots, x_N$ de um sinal ruidoso, os estimadores pontuais clássicos para a média e a variância amostrais são dados, respectivamente, por:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \quad (1)$$

Todavia, uma estimativa pontual, isoladamente, carece de confiabilidade empírica, pois a probabilidade de $\bar{x}$ coincidir perfeitamente com a média populacional μ é nula em distribuições contínuas. O intervalo de confiança (IC) sana essa limitação ao fornecer um limite inferior e um limite superior, associados a um nível de confiança $(1 - \alpha)$, típico de 95% ou 99%.

2.2 Intervalo de confiança para a média

Quando a variância populacional σ^2 é desconhecida e substituída pela variância amostral s^2 , a variável padronizada da média segue uma distribuição t de Student com $\nu = N - 1$ graus

de liberdade. O intervalo de confiança para a média μ é formulado como:

$$IC(\mu) = \left[\bar{x} - t_{v,\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{N}}, \bar{x} + t_{v,\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{N}} \right] \quad (2)$$

Para amostras grandes ($N \geq 30$), a distribuição t converge para a distribuição Normal padrão, e o valor crítico $t_{v,\alpha/2}$ pode ser substituído por $Z_{\alpha/2}$ (por exemplo, 1,96 para 95% de confiança). A largura do intervalo é inversamente proporcional a $\sqrt{N}$.

2.3 Intervalo de confiança para a variância

A variância quantifica a energia espúria (a potência AC do ruído) acoplada ao instrumento. A variável aleatória dependente da variância amostral s^2 segue uma distribuição Qui-quadrado (χ^2) com $N - 1$ graus de liberdade. Como essa distribuição é assimétrica, o intervalo não é centrado em s^2 :

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{(N-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{(N-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right] \quad (3)$$

3 METODOLOGIA E DEMONSTRAÇÃO SIMULADA

Em total aderência às diretrizes da atividade, esta equipe reaproveitou os dados do arquivo gerado no Capítulo 3. Naquela modelagem, o ruído eletromagnético interferente (jitter) foi injetado através de um bloco Random Source no TyphoonSim, parametrizado com uma distribuição Normal. A operação nominal do motor ocorre a 4000 rpm, sobre a qual incide um desvio padrão modelado na casa de $\sigma \approx 9,05$ rpm.

Para isolar a componente ruidosa, analisou-se o sinal de erro $e(t) = y(t) - x(t)$ extraído das sondas virtuais (*probes*) em regime permanente. Para avaliar o efeito do tamanho amostral, o conjunto completo de dados pós-processados foi particionado em três cenários de observação:

- **Cenário A** ($N = 10$): Representa uma medição quase instantânea (altíssima taxa de amostragem no painel SCADA sem tempo para acumular dados).
- **Cenário B** ($N = 50$): Representa um bloco médio de dados, típico de um filtro de janela curta.
- **Cenário C** ($N = 500$): Representa a aquisição massiva de dados por um longo período em regime permanente.

Os cálculos dos intervalos de confiança foram fixados em um nível de significância $\alpha = 0,05$ (confiança de 95%).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os limites inferior e superior para a média do erro do canal de velocidade em 4000 rpm. A Tabela 2 sintetiza os resultados análogos para a variância populacional da perturbação.

Tabela 1: Intervalos de Confiança (95%) para a Média do erro de medição de velocidade.

Cenário	N	$\bar{x}$ (rpm)	s (rpm)	Distribuição	IC para μ (rpm)
A	10	1,42	10,21	t de Student ($t_9 = 2,262$)	$[-5,88 ; 8,72]$
B	50	-0,35	9,15	Normal ($Z = 1,960$)	$[-2,88 ; 2,18]$
C	500	0,08	9,02	Normal ($Z = 1,960$)	$[-0,71 ; 0,87]$

Tabela 2: Intervalos de Confiança (95%) para a Variância do ruído interferente.

Cenário	N	s^2 (rpm ²)	Limites χ^2	IC para σ^2 (rpm ²)
A	10	104,24	2,70 / 19,02	$[49,32 ; 347,46]$
B	50	83,72	31,55 / 70,22	$[58,41 ; 130,06]$
C	500	81,36	439,3 / 563,8	$[72,01 ; 92,42]$

4.1 Efeito do tamanho amostral na largura do intervalo

A observação direta da Tabela 1 corrobora a base teórica estatística. No Cenário A, a margem de erro da média é massiva ($\approx 14,6$ rpm de largura). Um instrumento que decida sua leitura baseado em apenas $N = 10$ amostras sob essa intensidade de EMI carrega uma incerteza que degrada completamente o modelo determinístico $y_{id} = x$.

À medida que se evolui para o Cenário C ($N = 500$), a largura do intervalo contrai-se violentamente para menos de 1,6 rpm. Isso demonstra a dependência fundamental entre a incerteza da medição e $1/\sqrt{N}$. O mesmo fenômeno de "fechamento" da incerteza observa-se na Tabela 2, onde a estimativa da energia do ruído (σ^2), inicialmente desastrosa em $N = 10$, comprime-se em torno do valor de variância verdadeiro ($\approx 81,9$ rpm²) injetado originalmente no projeto no TyphoonSim.

4.2 Interpretação para o projeto da malha de controle

Esses dados não são números abstratos; eles têm ligação direta com o atraso discutido no relatório de características estáticas (Capítulo 3). Para reduzir a incerteza da medição (estretar o IC), seria necessário aplicar uma média móvel de N elevado no microcontrolador (Cenário C). No entanto, acumular $N = 500$ leituras consome tempo. A busca por uma alta confiabilidade estatística $\bar{x} \rightarrow \mu$ gera um atraso de medição (τ_m) que insere um polo de fase inaceitável ($\Delta\phi \approx \omega_n \tau_m$) na malha de controle do BLDC. Portanto, a largura do intervalo de confiança formaliza

matematicamente o compromisso inexorável entre exatidão em regime e a margem de fase dinâmica discutida na disciplina.

5 CONCLUSÃO

Neste relatório, transpôs-se o ruído de medição gerado experimentalmente no instrumento do motor R42BLD30L3 para a lente da inferência estatística (Seção 5.4.2). Verificou-se que a substituição de incertezas declaradas por estimativas probabilísticas pontuais é insuficiente em sinais aleatórios. A implementação provou numericamente que a especificação de confiabilidade (95%) determina limites dinâmicos para a leitura.

Comprovou-se empiricamente o pilar do Teorema do Limite Central na instrumentação: amostras pequenas ($N = 10$, t de Student) originam limites de tolerância inaceitáveis para a malha de controle. Elevar N minimiza estatisticamente o *jitter* eletromagnético do sensor Hall, mas a redução do intervalo de confiança penaliza o tempo de resposta do sistema dinâmico. O tratamento do ruído, portanto, nunca é "gratuito".

REFERÊNCIAS

- [1] AGUIRRE, L. A. *Introdução à Identificação de Sistemas*. 3. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.
- [2] BEGA, E. A. et al. *Instrumentação industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.
- [3] DOEBELIN, E. O. *Measurement systems: application and design*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2004.
- [4] MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.